

DigiOnto Grupo 4 – Ontología semántica del universo Digimon

José Gómez Monjo, Miguel Díaz Martín, Íñigo Rodríguez Saito y Andrés Knyshayid Voronovskyy

1. Introducción

El presente trabajo consiste en el desarrollo, documentación, validación y evaluación de una ontología semántica denominada DigiOnto, cuyo objetivo es representar conocimiento relacionado con el universo Digimon. La ontología modela criaturas Digimon, sus características principales, sus estadísticas de combate, sus tipos, elementos, etapas evolutivas, movimientos y habilidades de soporte.

El proyecto se ha desarrollado siguiendo los principios básicos de la ingeniería ontológica y de la Web Semántica. Para ello se han utilizado estándares como RDF, RDFS, OWL, SKOS, SHACL, XSD y Dublin Core Terms. Estos estándares permiten representar conocimiento de forma interoperable, reutilizable y comprensible tanto para personas como para máquinas. Además, el desarrollo de la ontología se ha basado en la metodología LOT (Linked Open Terms). Esta metodología organiza el proceso de ingeniería ontológica en distintas fases, incluyendo identificación de requisitos, conceptualización, implementación, validación y documentación. El uso de LOT permitió estructurar el trabajo de forma iterativa y mantener coherencia entre los requisitos definidos, el modelo conceptual y la ontología final.

La ontología ha sido desarrollada a partir de un proceso iterativo. En primer lugar, se identificaron requisitos ontológicos mediante preguntas de competencia. Posteriormente, se diseñó un modelo conceptual, se generó la ontología OWL, se corrigieron errores detectados durante la transformación desde Chowlk, tras pasarla por OOPS! se añadieron metadatos y descripciones SKOS, después se subió con Widoco y Ontology para finalmente se validó mediante SHACL y herramientas de evaluación FAIR como FOOPS!.

2. Desarrollo

2.1 Requisitos Ontológicos identificados

La primera fase del desarrollo consistió en identificar los requisitos ontológicos. Estos requisitos se expresaron mediante preguntas de competencia y frases en lenguaje natural. Las preguntas de competencia permiten comprobar si la ontología puede responder a las necesidades del dominio que se quiere representar.

Identificador	Requisito
req-01	¿Qué es un Digimon?
req-02	¿A qué etapa evolutiva pertenece un Digimon?
req-03	¿Qué tipo tiene un Digimon?
req-04	¿Cuál es el atributo elemental de un Digimon?
req-05	¿Cuál es la cantidad máxima de HP de un Digimon?
req-06	¿Cuál es el valor de ataque físico (Atk)?
req-07	¿Cuál es el valor de defensa física (Def)?
req-08	¿Cuál es la inteligencia o ataque mágico (Int)?
req-09	¿Cuál es la velocidad (Spd)?
req-10	¿Cuántos puntos SP tiene un Digimon?
req-11	¿Qué es un Move?
req-12	¿Cuál es la descripción de un movimiento?
req-13	Un Digimon puede aprender múltiples movimientos
req-14	Todo movimiento pertenece a una categoría
req-15	Todo Digimon tiene exactamente un Type
req-16	Todo Digimon tiene exactamente un Element
req-17	¿Qué habilidad pasiva tiene el Digimon?
req-18	¿Qué estado alterado puede infligir un movimiento?
req-19	Un movimiento puede ser aprendido por múltiples Digimon
req-20	Todo Digimon pertenece exactamente a una etapa evolutiva
req-21	Cada Digimon tiene una única habilidad pasiva
req-22	¿Cuántos slots de equipamiento tiene un Digimon?
req-23	¿Un movimiento es heredable?
req-24	¿Cuál es el coste SP de un movimiento?
req-25	¿Cuál es el poder base de un movimiento?

Durante las revisiones realizadas en clase y el seguimiento del proyecto mediante issues en GitHub, algunos requisitos fueron reconsiderados y finalmente descartados o pospuestos para futuras versiones. En particular, requisitos como `req-18` (estados alterados) y `req-22` (equip slots) fueron excluidos del alcance final debido a que añadían complejidad adicional sin resultar esenciales para los objetivos principales de la práctica.

No todos los requisitos fueron implementados completamente en esta versión. Algunos, como req-18 y req-22, se conservaron como posibles ampliaciones futuras. Esto se debe a que el alcance final se centró en los elementos esenciales del dominio y en una validación SHACL clara.

2.2 Decisiones principales

Las decisiones de diseño tomadas durante el desarrollo de la ontología se basaron tanto en los requisitos identificados como en el análisis de los datasets utilizados. Los principales conjuntos de datos empleados fueron `DigiDB.csv` y `DigiDB\_movelist.csv`, los cuales proporcionaban información sobre Digimon, estadísticas, movimientos, tipos, atributos y habilidades.

A partir de estos datasets se identificaron los conceptos principales del dominio, las relaciones semánticas más relevantes y las propiedades necesarias para representar correctamente la información.

2.3 Recursos Ontológicos Reusados

El temario destaca la importancia de reutilizar recursos ontológicos existentes para no reinventar vocabularios ya aceptados, mejorar la interoperabilidad, facilitar la comprensión del modelo y aumentar la calidad de la ontología.

En este proyecto se ha seguido un proceso de reutilización suave. No se importó una ontología completa externa mediante `owl:imports`, sino que se reutilizaron vocabularios estándar mediante sus URIs y prefijos. Además de reutilizar vocabularios semánticos estándar, durante el desarrollo de la ontología también se utilizaron referencias externas del dominio Digimon para estructurar correctamente la información. En particular, Wikidex y distintas bases de datos comunitarias relacionadas con Digimon sirvieron como referencia para observar cómo se representan habitualmente criaturas, movimientos, estadísticas, tipos y elementos dentro del ecosistema del juego.

2.4 Herramientas y mecánicas de evaluación usadas

Durante el proceso de evaluación se siguió una estrategia iterativa de mejora de la ontología. Tras generar y revisar la ontología en Protégé, se utilizaron herramientas automáticas de evaluación y documentación como OOPS!, Widoco, Ontology y

FOOPS! para detectar errores, mejorar la documentación y analizar el nivel FAIR de la ontología final.

Aunque la ontología final mantiene algunos pitfalls, estos corresponden principalmente a decisiones conscientes de diseño.

There are three levels of importance in pitfalls according to their impact on the ontology:

- **Critical** It is crucial to correct the pitfall. Otherwise, it could affect the ontology consistency, reasoning, applicability, etc.
- **Important** Though not critical for ontology function, it is important to correct this type of pitfall.
- **Minor** It is not really a problem, but by correcting it we will make the ontology nicer.

Pitfalls detected:

Results for P13: Inverse relationships not explicitly declared. 8 cases **Minor**

This pitfall appears when any relationship (except for those that are defined as symmetric properties using owl:SymmetricProperty) does not have an inverse relationship (owl:inverseOf) defined within the ontology.

- This pitfall appears in the following elements:
 - > <http://example.org/digiOntoG4learnsMove>
 - > <http://example.org/digiOntoG4isStrongTypeAgainst>
 - > <http://example.org/digiOntoG4isStrongAgainst>
 - > <http://example.org/digiOntoG4hasType>
 - > <http://example.org/digiOntoG4hasSupportSkill>
 - > <http://example.org/digiOntoG4hasMoveElement>
 - > <http://example.org/digiOntoG4hasEvolutionStage>
 - > <http://example.org/digiOntoG4hasElement>

2.6 Documentación y Licencia

La documentación se realizó con Widoco que generaba un HTML desde la ontología en formato OWL, tras eso fue publicada en Github Pages y subida a w3id.org a través de un fork.

La ontología está declarada con una licencia Apache 2.0 (<https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>)

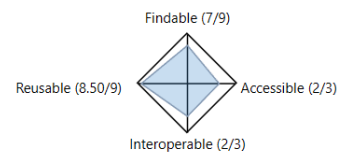
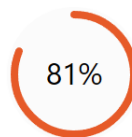
2.7 Nivel de FAIRness

Logramos un score de 81% sin descuidar ninguna de los 4 principios

URI	Code	File
http://w3id.org/doisr/digiOntoG4		
Example: https://w3id.org/example (click here to enter this ontology)		

RUN

Title:	DigiOnto
URI:	http://w3id.org/doisr/digiOntoG4
License:	https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0



Findable:

F4: (meta)data are registered or indexed in a searchable resource

FIND2: Ontology prefix is found in prefix.cc or LOV

0%

Description: This test verifies whether the ontology prefix is available in [prefix.cc](#) or the [Linked Open Vocabularies \(LOV\)](#) registries. The test will pass if:

1. there is a prefix declared in the assessed ontology,
2. the prefix is found in [LOV](#) or [prefix.cc](#)
3. if found in [LOV](#) or [prefix.cc](#), the namespace URI associated with the prefix is the same as the assessed ontology URI (or preferred namespace URI)

Otherwise, the test will fail.

Explanation: Error when retrieving prefix

FIND3: Ontology found in community registry

0%

Description: This test verifies if the ontology can be found in a public registry like the [Linked Open Vocabularies \(LOV\)](#) public registry. The test will pass if the assessed ontology URI is found in the list of vocabularies returned by LOV. Alternatively, if there is a [schema:includedInDataCatalog](#) annotation, the test will pass. The test will fail otherwise.

Explanation: Ontology not found in a public registry

Accesible:

A2: metadata are accessible, even when the data are no longer available

FIND_3_BIS: Ontology metadata are accessible, even when the ontology is

0%



not

Description: Metadata are accessible even when the ontology is no longer available. Since the metadata is usually included in the ontology, this test verifies if the ontology can be found in the [Linked Open Vocabularies \(LOV\) public registry](#). The test will pass if the assessed ontology/vocabulary URI is found in the LOV list of vocabularies. Alternatively, if there is a [schema:includedInDataCatalog](#) annotation, the test will pass. The test will fail otherwise.

Explanation: Ontology not found in a public registry

Interoperable:

VOC2: Ontology imports or reuses well established vocabularies

0%



Description: This test verifies if the ontology imports/extends other vocabularies (besides RDF, OWL and RDFS). The test will pass if other vocabularies are imported ([owl:imports](#)), or if classes, properties or data properties outside the ontology URI or namespace URI are used. The test will fail if no terms are reused.

Explanation: Could not find any imported/reused vocabularies

Reusable:

OM3: Ontology declares detailed metadata

50%



Description: This test verifies if the ontology includes the following detailed metadata:

- Digital Object Identifier (DOI): declared using [bibo:doi](#), [schema:identifier](#) (if a doi is provided) or [dcterms:identifier](#) (if a doi is provided)
- publisher: declared using [dc:publisher](#), [dcterms:publisher](#) or [schema:publisher](#)
- logo: declared using [foaf:logo](#) or [schema:logo](#)
- status: declared using [bibo:status](#) or [mod:status](#)
- source: declared using [dcterms:source](#) or [prov:hadOriginalSource](#)
- issued date: declared using [dcterms:issued](#)
- previous version (optional): declared using [dc:replaces](#), [dcterms:replaces](#), [prov:wasRevisionOf](#), [owl:priorVersion](#) or [pav:previousVersion](#)
- backward compatibility (optional): declared using [owl:backwardCompatibleWith](#)
- modified date (optional): declared using [dcterms:modified](#) or [schema:dateModified](#)

The test will pass if all the detailed metadata properties are available in the ontology metadata (using any of the vocabularies listed above). The test will also check if previous version, backward compatibility and modified date are present, but with no penalty (as not all ontologies have a previous version).

Explanation: The following metadata was not found: doi, logo, status. Warning: The following OPTIONAL detailed metadata could not be found: previous version, backwards compatibility, modified. Please consider adding them if appropriate.

2.8 Otras herramientas usadas

GitHub también se utilizó para gestionar versiones de la ontología, organizar los distintos archivos generados y realizar el seguimiento del proyecto mediante issues y

revisiones iterativas. Esto permitió mantener un desarrollo estructurado y colaborativo durante todas las fases del trabajo.

3. Ontología y URIs

La URI principal de la ontología es:

<http://w3id.org/digiOntoG4>

4. Archivos Generados

4.1 ontologia.ttl

Contiene la ontología OWL final, incluyendo clases, propiedades, individuos, axiomas, metadatos y anotaciones SKOS.

4.2 shapes.ttl

Contiene las restricciones utilizadas para validar los datos RDF.

4.3 data.ttl

Contiene datos de prueba, incluyendo ejemplos válidos e inválidos para comprobar las restricciones SHACL.

4.4 report.ttl

Contiene el informe generado por el validador SHACL tras aplicar `shapes.ttl` sobre `data.ttl`.

5. Conclusiones

Se ha desarrollado una ontología OWL coherente para representar el dominio Digimon, incorporando clases, propiedades, individuos, jerarquías y relaciones semánticas. Además, se han utilizado vocabularios estándar para mejorar la interoperabilidad y la reutilización.

El uso combinado de Protégé, OOPS!, Widoco, Ontoology permitió seguir un flujo de trabajo cercano al utilizado en proyectos reales de ingeniería ontológica y publicación semántica.

La evaluación con FOOPS! ha permitido mejorar la FAIRness de la ontología, especialmente en lo relacionado con documentación, metadatos y licencia.

La validación SHACL ha sido fundamental para comprobar que los datos cumplen las restricciones definidas en los requisitos. Gracias al uso de datos de prueba con errores intencionados, se ha podido demostrar el funcionamiento de las restricciones.

En conclusión, DigiOnto constituye una ontología coherente, documentada, validable y reutilizable, alineada con las buenas prácticas de ingeniería ontológica estudiadas durante la asignatura y preparada para futuras ampliaciones del dominio Digimon.

6. Referencias

Enlace al repo con todos los archivos mencionados arriba:

<https://github.com/i-saito11/DigiOnto-Group4>